

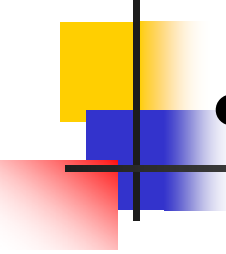
智能识别系统设计



群名称:智能识别系统设计2023
群 号:261010657

上课地点: 深大南区致腾楼323

深圳大学
计算机与软件学院



● 上节课回顾

图像处理基本操作：

1. 读取并显示图像
2. 遍历图像上所有像素
3. 操纵图像局部感兴趣区域
4. 滤波算子对图像进行滤波
5. 最优的梯度幅值图像
6. 学习对图像进行二值化的方法（动态阈值法）
7. 获取图像中的轮廓，对图像中的目标进行计数

需要掌握的编程方法：

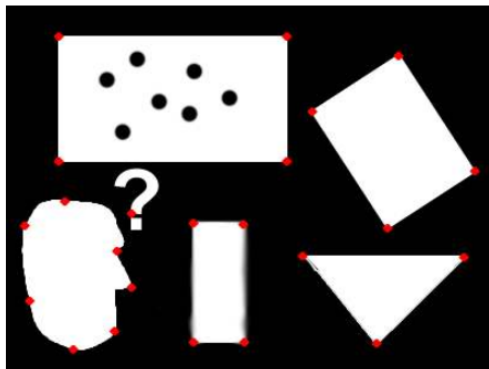
- 1) 类+结构体的框架进行编程；
- 2) STL模板库。

- 本次课程任务

图像特征提取

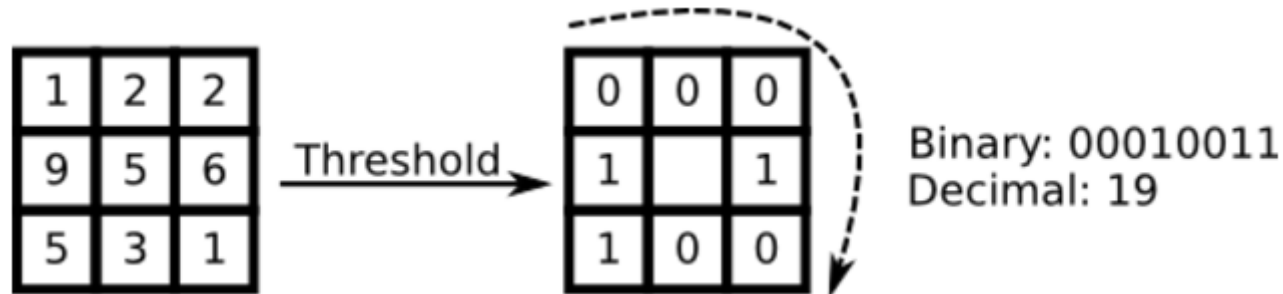
- 1.LBP特征提取方法与编程
- 2.Gabor特征提取方法与编程
- 3.基于颜色直方图的特征提取方法与反向投影技术编程
- 4.图像轮廓特征提取
- 5.完成上一节及本次课学习的编程内容

- 图像特征提取基本概念



通过统计或学习等方法从图像中提取出能够有效表示原始图像内容的特征向量的集合

● 1. LBP特征提取方法与编程



$$LBP(x_c, y_c) = \sum_{p=0}^{p-1} 2^p s(i_p - i_c) \quad s(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } x \geq 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$



T. Ojala, et al. Multiresolution Gray-Scale and Rotation Invariant Texture Classification with Local Binary Patterns, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 24(7):971-987, 2002.

- 2. Gabor特征提取方法与编程

$$\mathcal{G}^\phi(x, y) = \mathcal{G}(x, y, \sigma_x, \sigma_y, f_x, f_y, \theta)$$

Gabor函数:

$$= e^{-\left(\left(\frac{X(x, y, \theta)}{\sigma_x}\right)^2 + \left(\frac{Y(x, y, \theta)}{\sigma_y}\right)^2\right)} e^{i(f_x x + f_y y)},$$

其中:

$$X(x, y, \theta) = x \cos(\theta) + y \sin(\theta),$$

$$Y(x, y, \theta) = -x \sin(\theta) + y \cos(\theta).$$

x 和 y 为坐标, θ 是Gabor方向

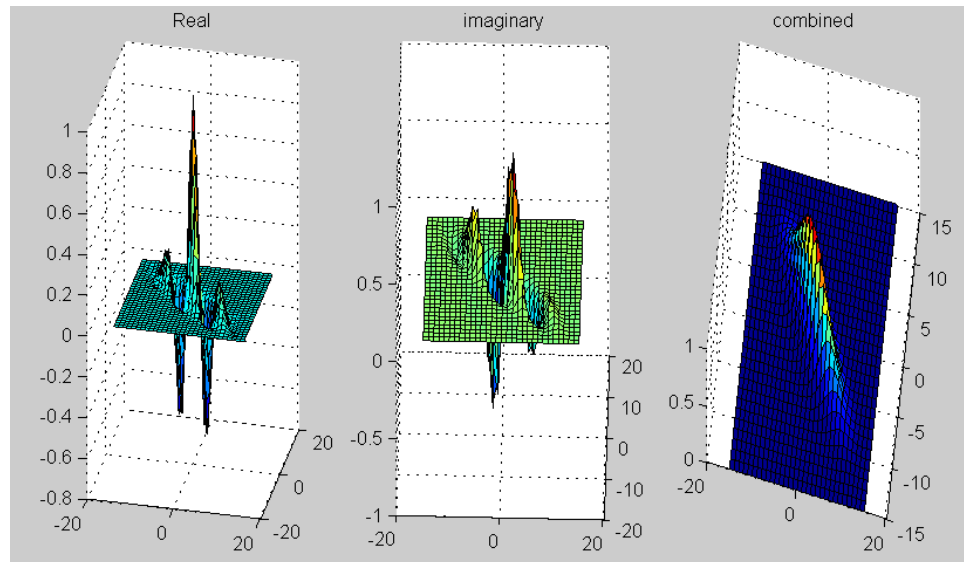
σ_x 和 σ_y 分别是 x 和 y 方向的带宽, 是一个标量参数

f_x 和 f_y 分别是 x 和 y 方向的中心调频, 是一个标量参数

实部: $\mathcal{G}_e^\phi(x, y) = e^{-((X/\sigma_x)^2 + (Y/\sigma_y)^2)} \cos(f_x x + f_y y),$

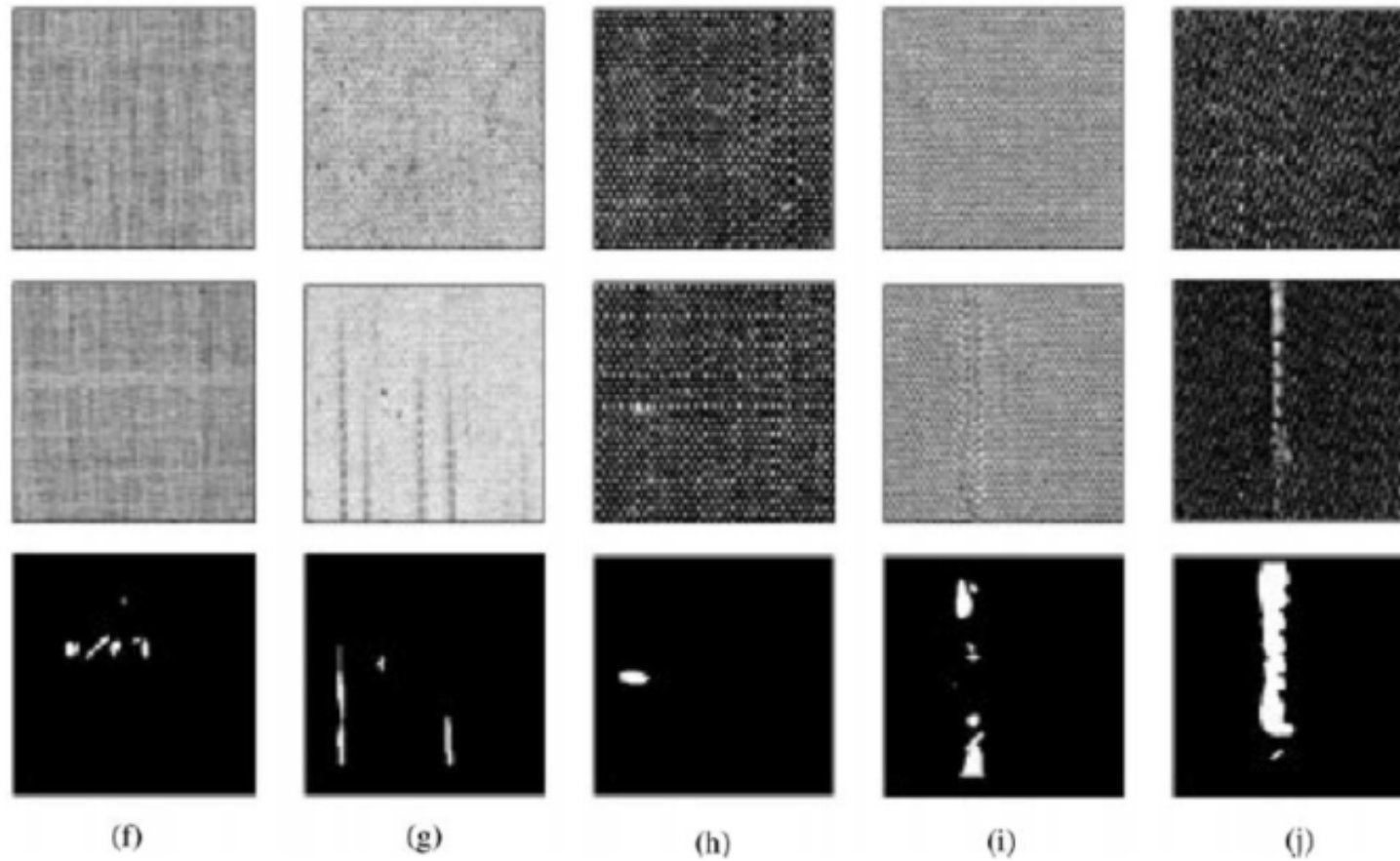
虚部: $\mathcal{G}_o^\phi(x, y) = e^{-((X/\sigma_x)^2 + (Y/\sigma_y)^2)} \sin(f_x x + f_y y).$

● 2. Gabor特征提取方法与编程



```
function [RealTemplate, ImagTemplate, CombineTemplate]=CreateGaborTemplate(Diameter_x,Diameter_y,Band_sigma_x,Band_sigma_y,Frequency_fx,Frequency_fy,Rotation_sita)
[GridX,GridY]=meshgrid(-Diameter_x:Diameter_x,-Diameter_y:Diameter_y);
X=GridX*cos(Rotation_sita)+GridY*sin(Rotation_sita);
Y=-GridX*sin(Rotation_sita)+GridY*cos(Rotation_sita);
%实部计算
RealTemplate=exp(-(X/Band_sigma_x).^2+(Y/Band_sigma_y).^2)).*cos(Frequency_fx*GridX+Frequency_fy*GridY);
%虚部计算
ImagTemplate=exp(-(X/Band_sigma_x).^2+(Y/Band_sigma_y).^2)).*sin(Frequency_fx*GridX+Frequency_fy*GridY);
%计算结合的模版
CombineTemplate=sqrt(RealTemplate.*RealTemplate+ImagTemplate.*ImagTemplate);
```

● 2. Gabor特征提取方法与编程



A. Bodnarova et al. Optimal gabor filters for textile flaw detection, Pattern Recognition, 35:2973-2991, 2002.

●3. 基于颜色直方图的特征提取方法与反向投影技术编程

1. 把RGB图像转换到YCrCb空间并提取Cr色度通道（也可以是其他类似的颜色空间，如HSV）
2. 对于每一个颜色等级，通过公式 $\hat{q}_u = \sum_{i=1}^n \delta[c(x_i^*) - u]$ 获取其对应的概率，其中：

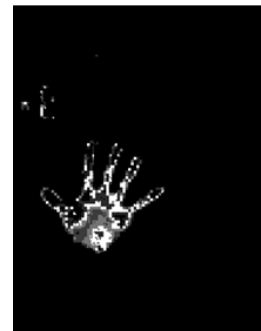
m : m 个颜色等级（如灰度图有256个颜色等级）；

$\{x_i\}_{i=1 \dots n}$: 图像的 n 个像素值；

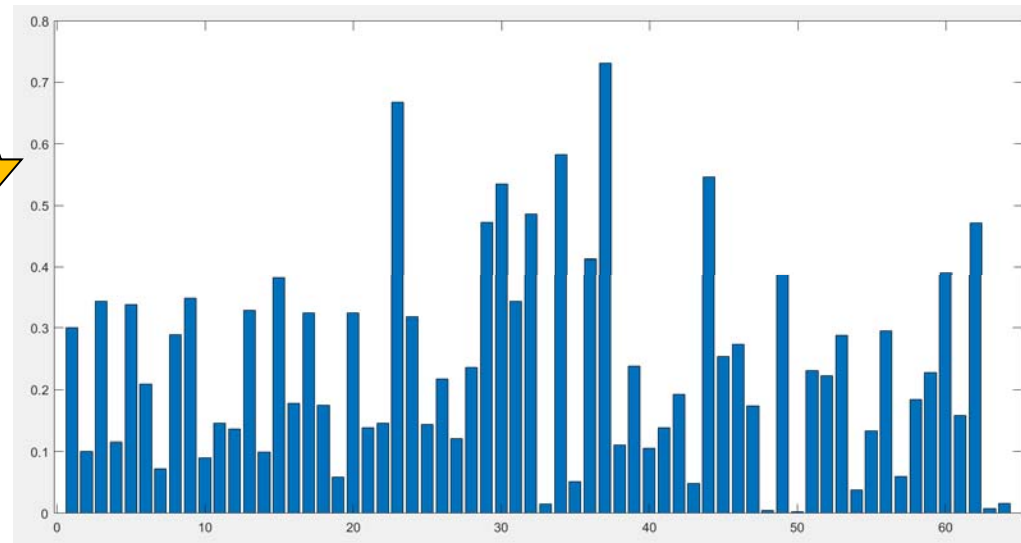
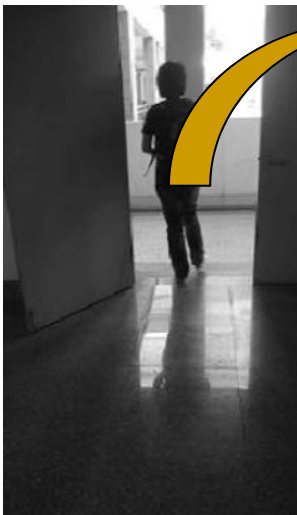
$\{\hat{q}\}_{u=1 \dots m}$: 某个颜色等级上像素个数；

$c: \mathbb{R}^2 \rightarrow \{1 \dots m\}$: 把第 i 个像素映射到其对应颜色等级。

3. 通过公式 $\left\{ \hat{p}_u = \min \left(\frac{255}{\max(\hat{q})} \hat{q}_u, 255 \right) \right\}_{u=1 \dots m}$ 把统计直方图的取值范围从区间 $[0, \max(q)]$ 映射到区间 $[0, 255]$ 。



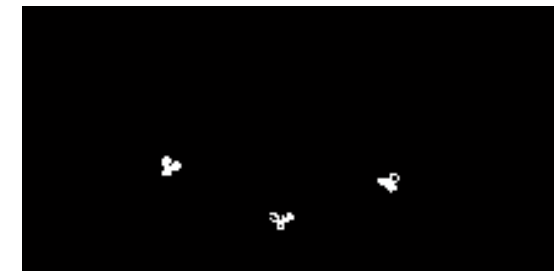
●3. 基于颜色直方图的特征提取方法与反向投影技术编程



●3. 基于颜色直方图的特征提取方法与反向投影技术编程



●3. 基于颜色直方图的特征提取方法与反向投影技术编程



●3. 基于颜色直方图的特征提取方法与反向投影技术编程



●4.图像轮廓特征提取

AccessoryRec

配饰识别 配饰分割与统计 图像检索 物料预处理 物料库存管理



原始图像	分割后的图像	数量
		136
		789
		397

执行多区域分割 人工计数 执行画线分割 清空工作区间

删除选中项目 合并项目

导入数据库 自动分析

图像检索
物料检索

整图检索
分割后检索

生成报表

基于二值轮廓分析的物料计数

●4.图像轮廓特征提取



基于蛇模型与颜色特征的图像分析

编程上机练习

任务一：LBP特征提取方法与编程

任务二：Gabor特征提取方法与编程

任务三：基于颜色直方图的特征提取方法与反向投影技术编程